

KAPITOLA 8: FYZICKÁ VRSTVA MODELU OSI

8.0 Úvod

Vyšší vrstvy modelu OSI připravují data na přenos k příjemci – přidávají jednotlivé řídicí informace ve formě hlaviček (header).

Úkolem fyzické vrstvy je zakódovat jednotlivé bity, které tvoří datový rámec (frame), do signálu a tento signál pak přes fyzické médium odeslat a přijmout.

Tato kapitola popisuje:

- význam fyzické vrstvy v OSI modelu
- principy kódování signálů a dat při vysílání do média
- základní charakteristiky metalických, optických a bezdrátových přenosových médií
- možnosti použití jednotlivých druhů médií

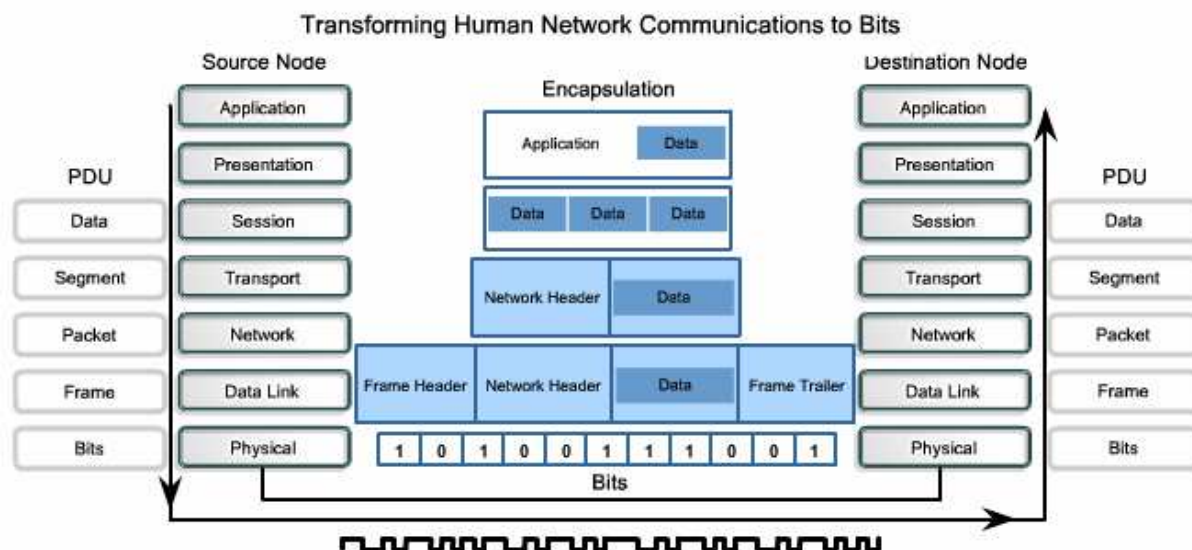
8.1 Fyzická vrstva – přenos informací

8.1.1 Účel fyzické vrstvy

Fyzická vrstva poskytuje prostředky pro transport jednotlivých bitů, které tvoří rámec linkové vrstvy, přes síť. Účelem fyzické vrstvy je vyslat rámec přejatý od linkové vrstvy do média se správným kódováním, přístupovou metodou, atd.

Součástí fyzické vrstvy jsou:

- přenosové médium a odpovídající konektory
- způsob reprezentace bitů v daném médiu
- způsob kódování dat
- vysílače a přijímače síťových zařízení



Uživatelská data jsou nejdříve segmentována transportní vrstvou, následně je segment vložen do paketu na síťové vrstvě a dále je pak paket vložen do rámce na linkové vrstvě – viz výše.

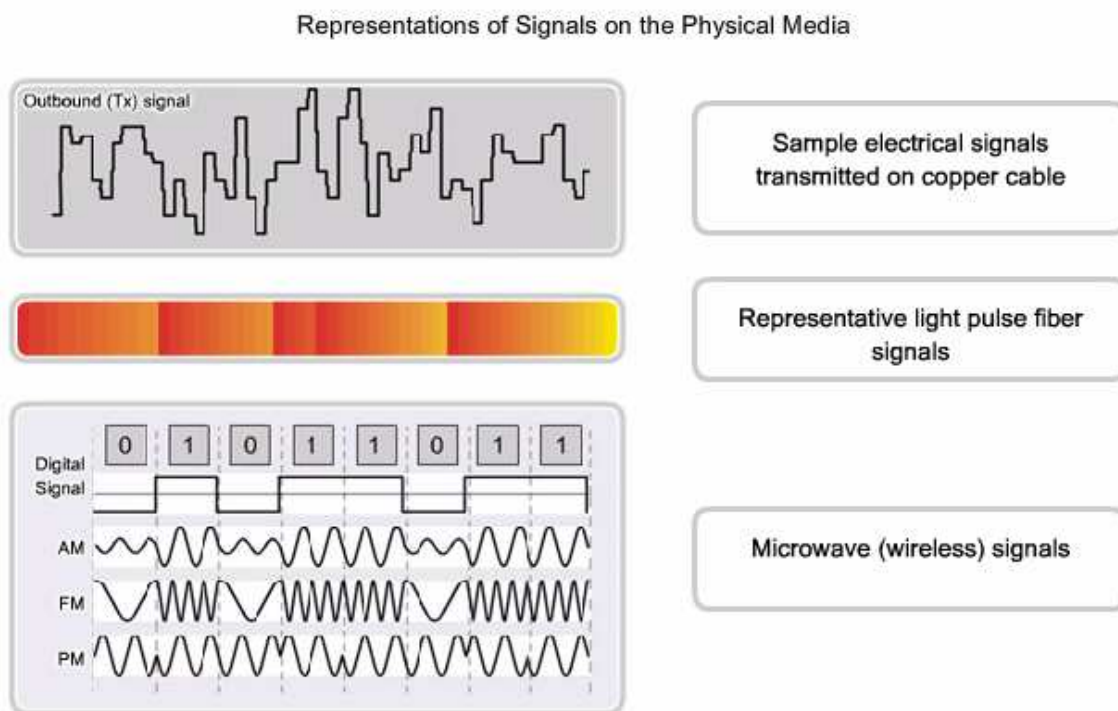
*Hlavním smyslem (účelem) fyzické vrstvy je **převod bitů (které tvoří rámec linkové vrstvy) na signál** (elektrický, optický nebo mikrovlnný), který je pak přenášen přes médium. U příjemce je pak zpětně signál převeden na bity a veškeré bity, které tvoří datový rámec jsou pak předány do linkové vrstvy.*

8.1.2 Činnosti fyzické vrstvy

Přenosová média nedokážou přenášet rámec jako jeden celek – přes média se rámec přenáší bit po bitu (signál za signálem).

Existují tři základní typy přenosových médií:

- **metalické (měděné) kabely** – přenáší elektrické signály
- **optické** – přenáší světelné signály
- **bezdrátové** – rádiový přenos (mikrovlny)



Identifikace rámce

*Jednou z možných činností fyzické vrstvy také je **identifikace (označení) začátku a konce rámce**. Ačkoliv tuto činnost vykonává také linková vrstva (jak bylo popsáno v kapitole 7), v mnoha technologiích fyzická vrstva také přidává vlastní speciální signály k označení začátku a konce rámce.*

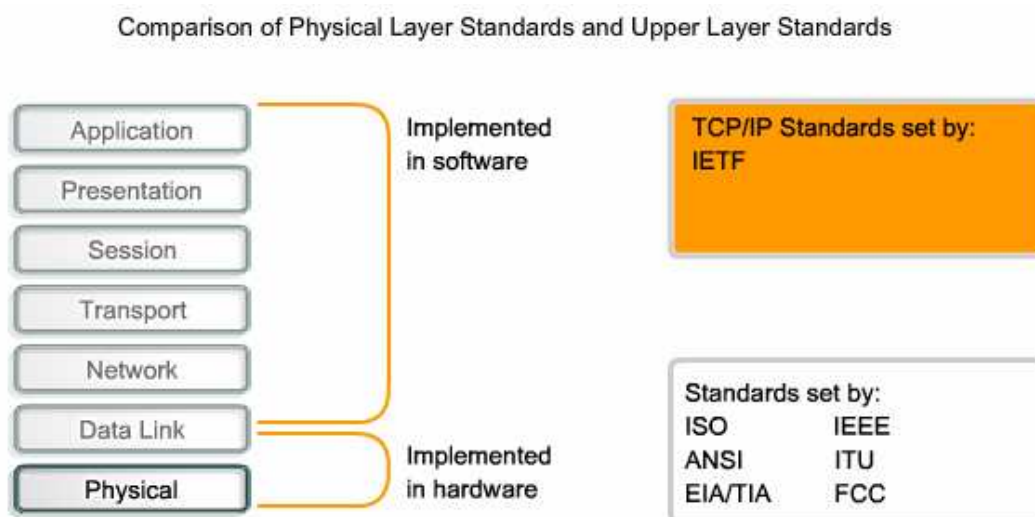
8.1.3 Standardy fyzické vrstvy

Protokoly a činnosti vyšších vrstev OSI modelu jsou čistě SW záležitosti. Služby a protokoly TCP/IP modelu jsou definovány organizací IETF jako patřičná RFC.

Naproti tomu fyzická vrstva se z velké části skládá z hardwarových součástí, které jsou definovány pomocí standardů (kvůli vzájemné kompatibilitě zařízení různých výrobců) od různých organizací – ISO, IEEE, ANSI, ITU, EIA/TIA, ...

Tyto standardy zpravidla definují:

- fyzické a elektrické vlastnosti média
- konektory – materiály, rozměry, zapojení
- kódování bitů
- řídicí signály



8.1.4 Základní principy fyzické vrstvy

Fyzická vrstva má tři základní funkce:

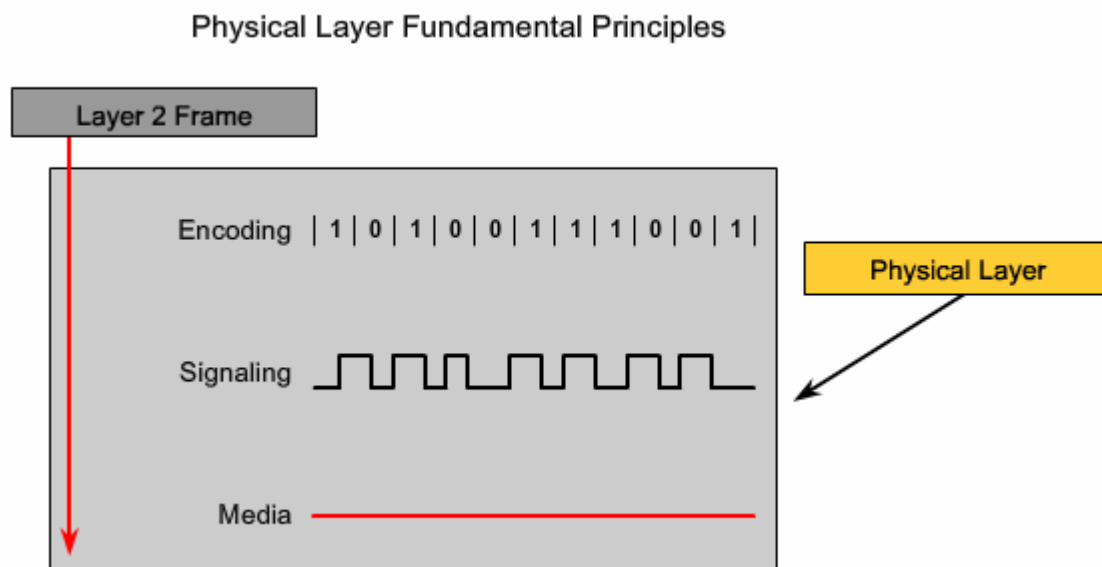
- poskytuje fyzické komponenty – média, konektory,...
- provádí kódování signálu (data encoding)
- vyjadřuje jednotlivé bity jako signál (signalig)

Kódování (encoding)

Jedná se o konverzi (převod) bitů do předdefinovaného kódu (např. 4B/5B). Pomocí kódování signálu se lépe rozpoznávají řídicí informace od užitečných a současně se zajišťuje lepší detekce chyb. Encoding slouží také k identifikaci začátku a konce rámce (přidáním dalších bitů).

Vyjádření bitů (signaling)

Fyzická vrstva vytváří elektrický, optický nebo rádiový signál, který reprezentuje 0 a 1 – ve standardech fyzické vrstvy jsou např. definovány napět'ové úrovně pro 0 a 1, doba trvání jednoho bitu, atd.



8.2 Způsoby vyjádření signálu a kódování (reprezentace bitů)

8.2.1 Vyjádření bitů (signaling)

Každý signál reprezentující jeden bit má omezený čas, jak dlouho může „zabírat“ médium – tento čas se nazývá „**bit time**“. Tento časový interval má také přijímající stanice na to, aby správně převedla signál na odpovídající hodnotu 0 nebo 1. Proto je také nutná nějaká forma časové synchronizace – sjednocení hranic kdy začíná a končí bit time.

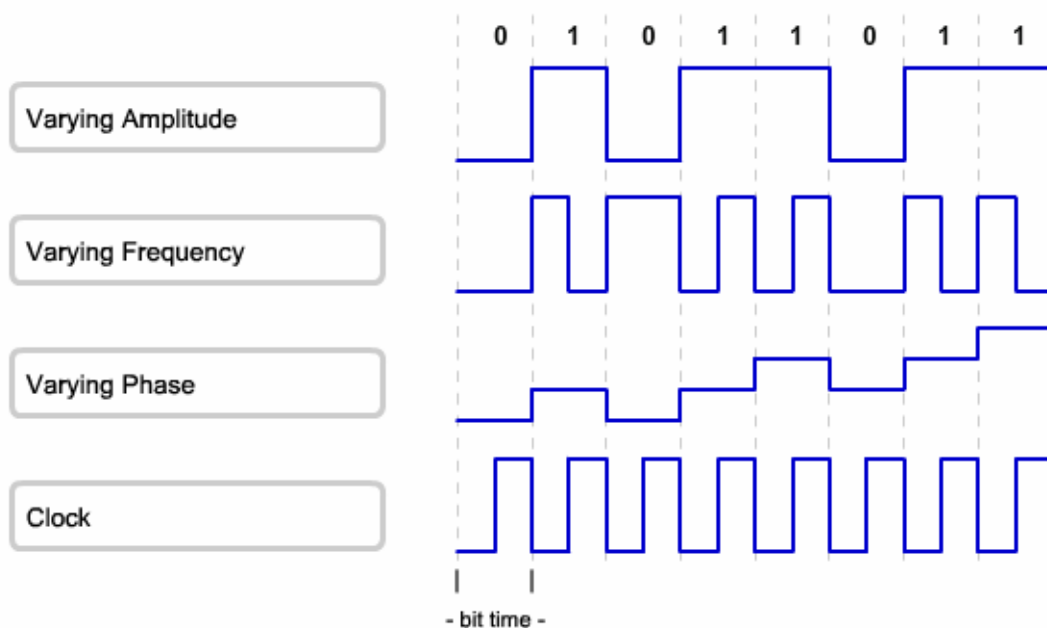
Způsoby vyjádření bitů

Pro reprezentaci (vyjádření) bitů na médiu lze měnit jeden ze tří parametrů signálu – viz obrázek níže:

- amplitudu
- frekvenci
- fázi

Existují metody pro vyjádření bitů, které používají jeden signál pro vyjádření 0 a jiný pro 1 (např. NRZ) a dále pak existují metody, které pro vyjádření bitů používají přechod z nízké úrovně signálu do vysoké (nebo opačně) uprostřed času určeného pro jeden bit (bit time).

Ways to Represent a Signal on the Medium



NRZ (Non Return to Zero)

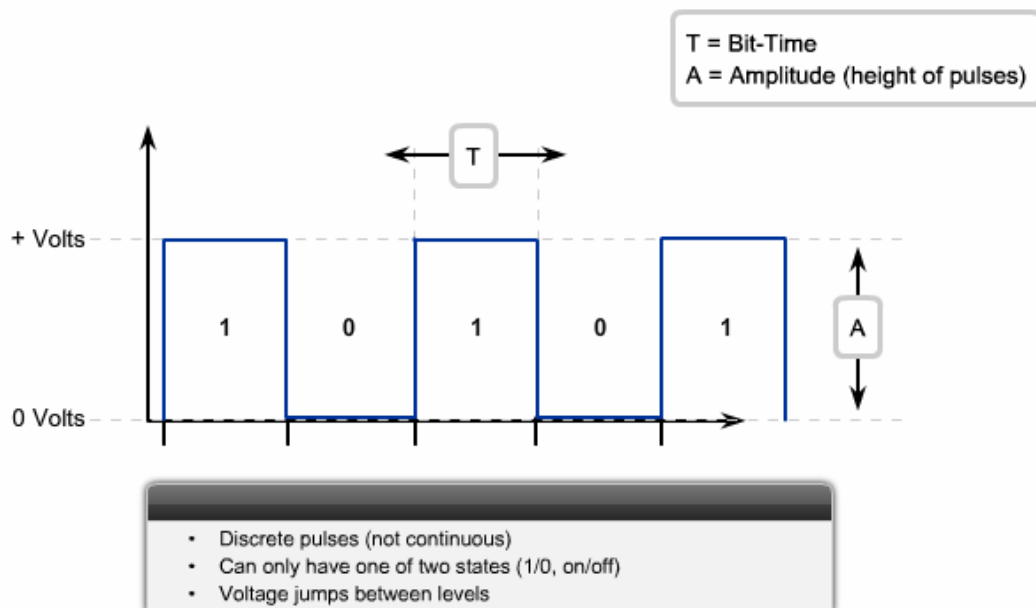
0 – nízká úroveň napětí (0V)

1 – vysoká úroveň napětí (hodnota je definována patřičným standardem)

Tato metody vyjádření signálu se používá na **nízkorychlostních datových linkách**.

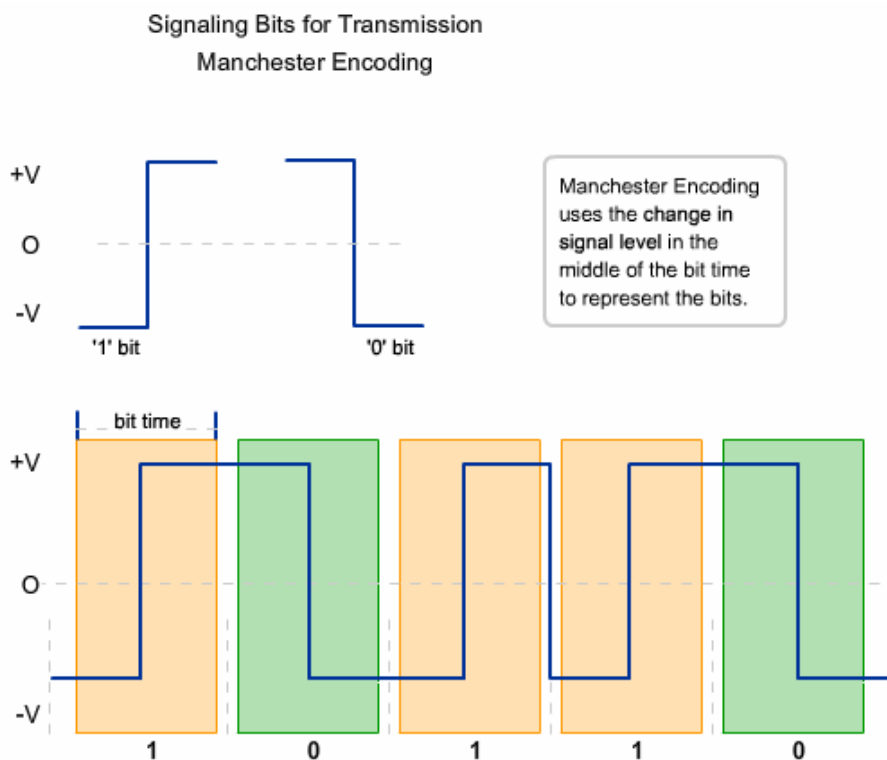
Nevýhodou této metody je, že při přenosu **může dojít ke ztrátě ohraničení jednotlivých bitů** – když sebou přenáší velký počet 0 nebo 1 za sebou $\Rightarrow$ **špatná bitová synchronizace mezi vysílačem a přijímačem**.

Signaling Bits for Transmission Non Return to Zero (NRZ)



Manchester kód

Pro 0 a 1 dochází *uprostřed doby trvání bitu ke změně stavu napěťové úrovně* – čímž se *zajišťuje lepší bitová synchronizace mezi vysílačem a přijímačem při vysílání většího počtu 0 nebo 1 za sebou*. Tento způsob vyjádření signálu se používá na *vysokorychlostních linkách* (např. 10 BASE T Ethernet).

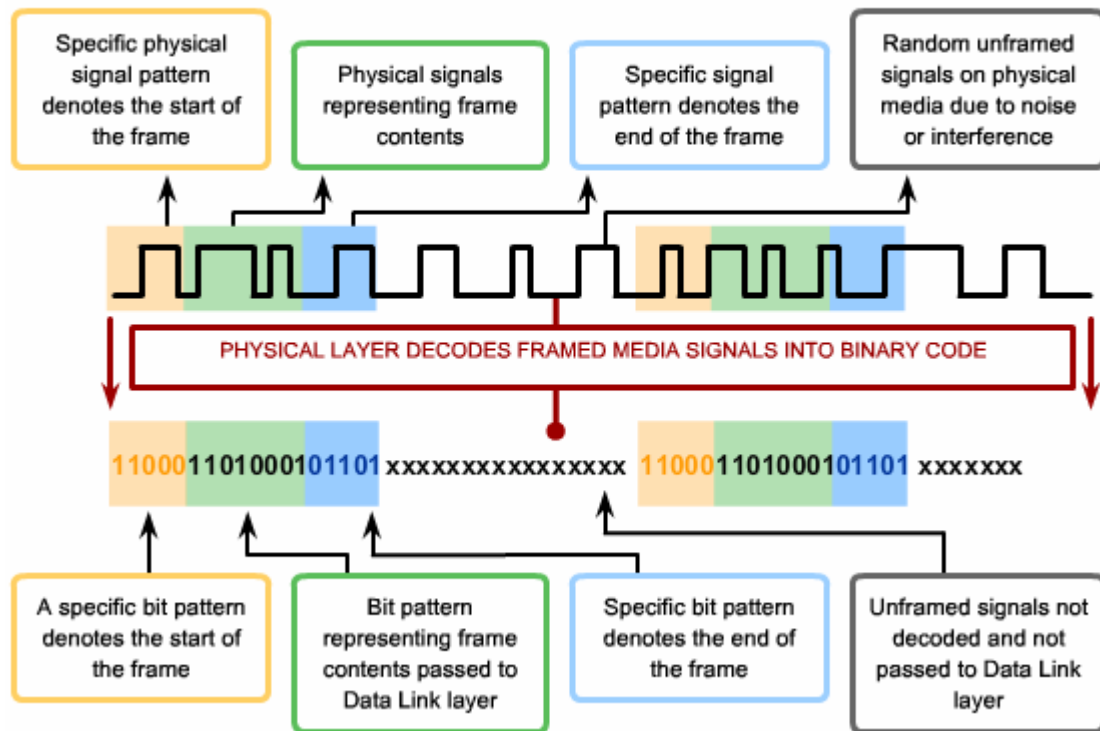


8.2.2 Kódování – skupiny bitů

V případě vyšších přenosových rychlostí je větší pravděpodobnost poškození zprávy při přenosu. Abychom mohli *lépe detekovat chyby při přenosu, jsou přenášená data před odesláním kódována po skupinách na jiné hodnoty*.

Kódování také umožňuje stanicím ignorovat šumové signály(rušení), které nejsou datové a zároveň také rozlišit a synchronizovat se podle začátku rámce a konce rámce (používají se speciální kódové skupiny označující začátek a konec rámce). Signály, které nejsou ohraničeny těmito skupinami (začátek/konec) jsou automaticky zahazovány.

Recognizing Frame Signals

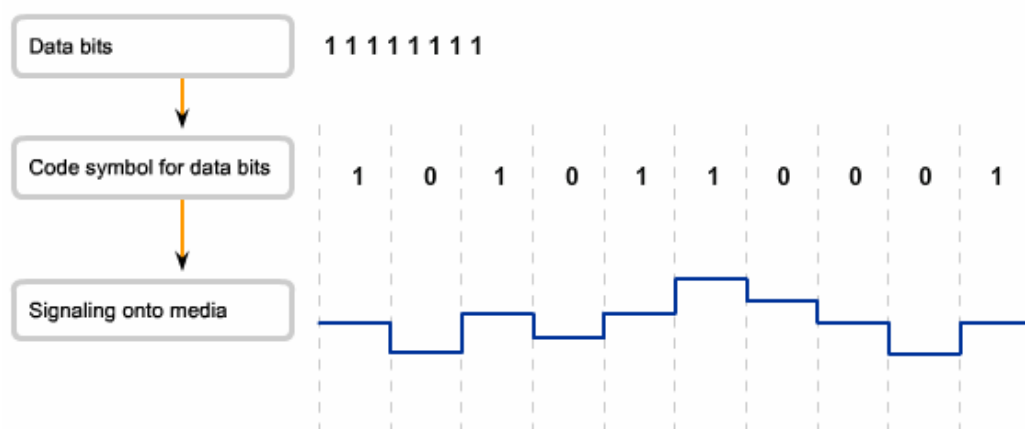


Skupiny bitů (code groups)

Skupiny vysílaných bitů (např. 0011) jsou překódovány na jinou skupinu bitů, která se ve skutečnosti vyšle do média (např. 10101). Tato skupina je pak příjemcem zpět rozkódována na výchozí data (0011).

Ačkoliv tento způsob přidává zátěž přenosovému médiu (přenáší se větší počet bitů), ve finále umožňuje kvalitnější přenos dat a rychlejší detekci chyb.

Code Groups



Výhody používání skupiny bitů (code groups):

- ***snížení chybovosti*** – kódováním signálu se potlačují dlouhé úseky 0 a 1 a tím se zlepšuje bitová synchronizace mezi vysílačem a přijímačem.
- ***lepší rozložení energetického spektra*** - omezení vysílané energie a tím i rušení do ostatních vedení
- ***napomáhá v rozlišení dat od řídicích signálů*** – existují speciální skupiny bitů, které označují začátek a konec vysílání rámce (řídicí signály) a datové signály, které slouží pro vyjádření dat z rámce
- ***lepší detekce chyb*** – kromě řídicích a datových skupin bitů existují také skupiny bitů označující neplatné symboly, na základě kterých pak přijímací strana detekuje vzniklé chyby při přenosu.

Příklad kódování – 4B/5B

Každý Byte (8 bitů) se rozdělí na dvě 4-bitové části a ty jsou dle tabulky převedeny na 5-bitový kód. Celý kód má k dispozici $2^5=32$ kombinací – z nich je 16 použito pro přenos dat, 6 kombinací je použito pro řízení a zbylých 10 indikuje chybu při přenosu (ty jsou po přijetí ignorovány).

4B/5B Code Symbols

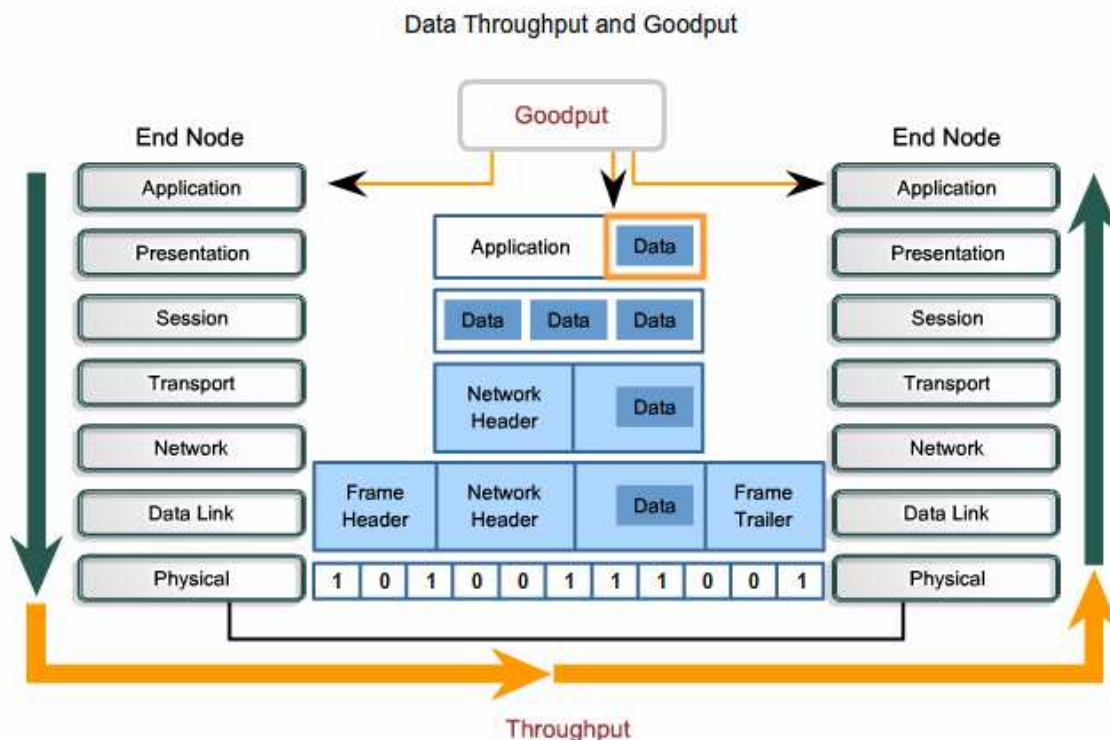
Data Codes		Control and Invalid Codes	
4B Code	5B Symbol	4B Code	5B Symbol
0000	11110	idle	11111
0001	01001	start of stream	11000
0010	10100	start of stream	10001
0011	10101	end of stream	01101
0100	01010	end of stream	00111
0101	01011	transmit error	00100
0110	01110	invalid	00000
0111	01111	invalid	00001
1000	10010	invalid	00010
1001	10011	invalid	00011
1010	10110	invalid	00100
1011	10111	invalid	00101
1100	11010	invalid	00110
1101	11011	invalid	01000
1110	11100	invalid	10000
1111	11101	invalid	11001

Tento kód zajišťuje, že během odvysílání jednoho symbolu dojde alespoň k jedné změně z 0 na 1 – čímž se zajistí lepší synchronizace vysílací a přijímací strany.

8.2.3 Veličiny popisující přenos dat

Jako jednotky rychlosti přenosu dat se používají bps (bity za sekundu), kbps (kilobity za sekundu), Mbps (megabity za sekundu), Gbps (gigabity za sekundu) a Tbps (terabity za sekundu). Platí, že $1 \text{ Tbps} = 10^3 \text{ Gbps} = 10^6 \text{ Mbps} = 10^9 \text{ kbps} = 10^{12} \text{ bps}$.

Různá přenosová média (měděný kabel, optika a bezdrát) poskytují přenos dat s různými přenosovými rychlostmi.



Data **throughput** is actual network performance. **Goodput** is a measure of the transfer of usable data after protocol overhead traffic has been removed.

Přenos dat lze měřit (hodnotit) třemi způsoby (veličinami):

- **Bandwidth – přenosová rychlost** (pro analogové přenosy tento termín znamená šířku pásma). *Je to množství dat, které lze přes médium přenést za 1 sekundu. Jednotkou je bps.* Přenosová rychlost závisí na použitém médiu a technologii (např. kabel UTP kat. 5 a technologie FastEthernet – 100 Mbps).
- **Throughput – propustnost.** *Je to množství skutečně přenesených bitů za 1 sekundu – tato hodnota je nižší než hodnota udávaná použitou technologií. Hodnota propustnosti je udávaná rovněž v bps a závisí na:*
 - množství a typu dat
 - množství zařízení, přes které data procházejí

- zda se jedná o point-to-point topologii nebo o topologii sběrnice, kde se musí používat přístupové metody (může vysílat pouze jedno zařízení, ostatní signál přijímají a musí čekat až bude médiu volné)
- pokud se přenos dat realizuje přes několik segmentů sítě, pak propustnost nemůže být větší než je nejpomalejší linka mezi komunikujícími partnery – nejpomalejší linka tvoří tzv. hrdlo (bottleneck).
- **Goodput – množství aplikačních (užitečných) dat, přenesených za 1 sekundu. Jednotkou je opět bps. Jedná se pouze o aplikační data bez hlaviček jednotlivých protokolů.** Tato rychlost nejvíce zajímá uživatele.

GOODPUT = THROUGHPUT – OVERHEAD (hlavičky jednotlivých vrstev)

Z výše uvedeného vyplývá, že platí **goodput < throughput ≤ bandwidth**

8.3 Přenosová média

8.3.1 Typy přenosových médií

Fyzická vrstva je spojena s přenosovými médii – řeší reprezentaci bitů, kódování a vysílání odpovídajících signálů (elektrických, optických, rádiových). Proto byly definovány standardy, které určují, jaké mají být konkrétní typy kabelů – fyzické, elektrické a mechanické vlastnosti.

Typickými parametry přenosového média jsou:

- typ použitého média (UTP, STP, ...)
- šířka pásma (bandwidth)
- typy konektorů
- způsob zapojení konektoru – piny + barevné značení
- maximální délky média

Pevná média

Ethernet Media

	10BASE-T	100BASE-TX	100BASE-FX	1000BASE-CX	1000BASE-T	1000BASE-SX	1000BASE-LX	1000BASE-ZX	10GBASE-ZR
Media	EIA/TIA Category 3, 4, 5 UTP - four pair	EIA/TIA Category 5 UTP - two pair	50/62.5 m multi mode fiber	STP	EIA/TIA Category 5 (or greater) UTP, four pair	50/62.5 micron multimode fiber	50/62.5 micron multimode fiber or 9 micron single mode fiber	9m single mode fiber	9m single mode fiber
Maximum Segment Length	100m (328 feet)	100m (328 feet)	2 km (6562 ft)	25 m (82 feet)	100 m (328 feet)	Up to 550 m (1,804 ft) depending on fiber used	550 m (MMF) 10 km (SMF)	Approx. 70 km	Up to 80 km
Topology	Star	Star	Star	Star	Star	Star	Star	Star	Star
Connector	ISO 8877 (RJ-45)	ISO 8877 (RJ-45)		ISO 8877 (RJ-45)					

Bezdrátová média

Wireless Media

Standards	Bluetooth 802.15	802.11 (a, b, g, n), HiperLAN 2	802.11, MMDS, LMDS	GSM, GPRS, CDMA, 2.5- 3G
Speed	<1 Mbps	1 - 54+ Mbps	22 Mbps+	10- 384 Kbps
Range	Short	Medium	Medium - long	Long
Applications	Peer-to-peer device- to-device	Enterprise networks	Fixed, last mile access	PDA's, Mobile phones, Cellular access

8.3.2 Metalická (měděná) média

Nejčastěji užívaným médiem pro přenos dat v LAN sítích je měděný drát. Metalické kabely se podle uspořádání kabelové duše dělí na :

- **symetrické** – kabely UTP a STP – obsahují kroucené páry
- **nesymetrické** – koaxiální kabel – obsahuje jeden středový vodič, který je izolací oddělen od stínění(shield).

Typ kabelu (UTP,STP nebo koaxiální) se volí na základě specifikace daného standardu fyzické vrstvy. *Měděné kabely se používají:*

- *pro propojení PC s propojovacími prvky (switch, router) v LAN sítích*
- *pro připojení LAN sítě k ISP (poskytovateli Internetu) – WAN linka (telefonní kabely – např. pomocí technologie ADSL)*

Pro snadnější připojení a odpojení kabelů k zařízením se kabely zakončují konektory (jack) – v LAN sítích se nejčastěji používají kabely UTP zakončené konektorem RJ-45.

Vnější rušení (interference)

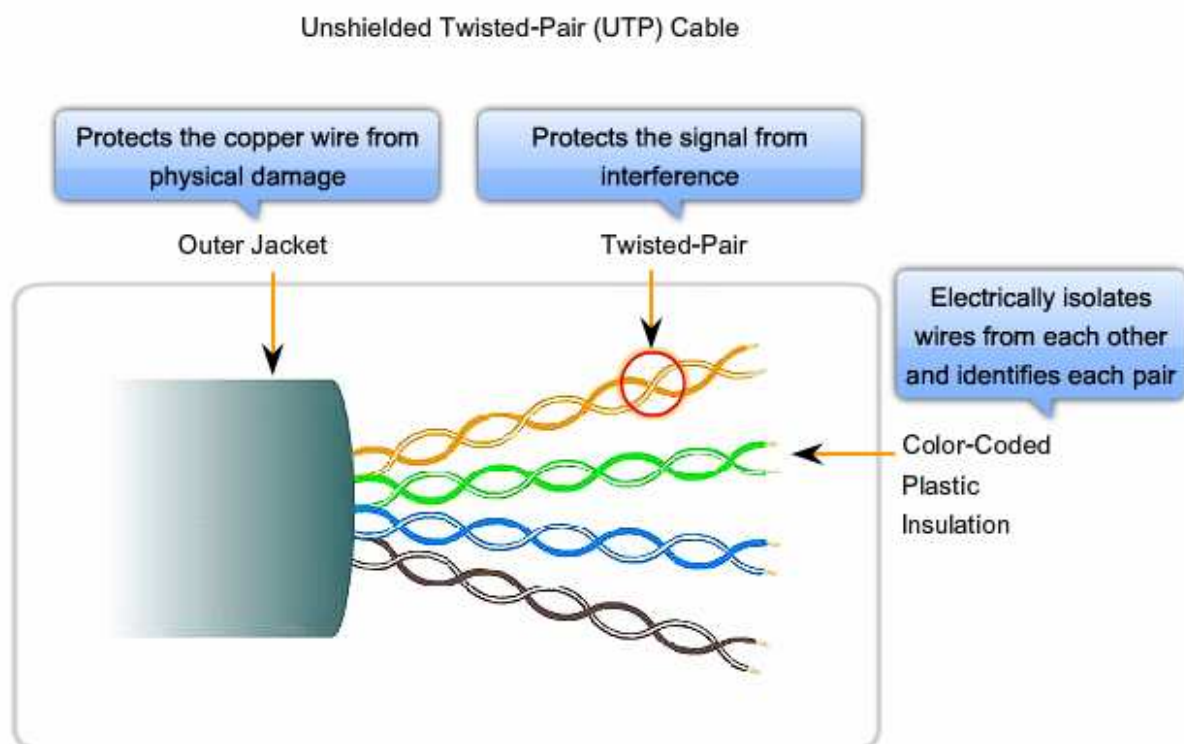
*Data se v metalických kabelech přenáší ve formě elektrických signálů (impulzů) – takovýto signál je náchylný k ovlivnění a zkreslení vlivem rušení (interferencí) a šumu. Zdrojem tohoto rušení mohou být rádiové vlny a elektromagnetická zařízení jako například zářivky, elektrické motory, atd. **K minimalizaci vlivu rušení na přenášený signál se používá stínění kabelu a kroucení jednotlivých žil.***

Náchylnost metalických kabelů na rušení lze omezit::

- výběrem vhodného typu kabelu pro dané prostředí
- umístěním kabelové infrastruktury mimo dosah známých potenciálních zdrojů rušení
- dodržováním pravidel pro manipulaci s kabely, včetně správného zakončení kabelu konektorem

8.3.3 UTP kabel

Nejčastěji užívaným médiem pro přenos dat v LAN sítích je UTP kabel (Unshielded Twist Pair). **UTP kabel obsahuje 4 páry vodičů**, které jsou vzájemně krouceny a umístěny v plášti z PVC. Jednotlivé vodiče jsou barevně odlišeny, což umožňuje jejich vzájemnou identifikaci a usnadňuje jejich zakončení – konektorem nebo v patch panelu.



Kroucením vodičů se potlačuje vznik elektromagnetického pole, které by způsobovalo:

- zkreslení přenášených informací
- vznik přeslechu (crosstalk) – tím, že proud teče v každém vodiči jednoho páru opačným směrem – tak vzniká elektromagnetické pole opačných směrů a intenzit, které se tím vzájemně vyruší.

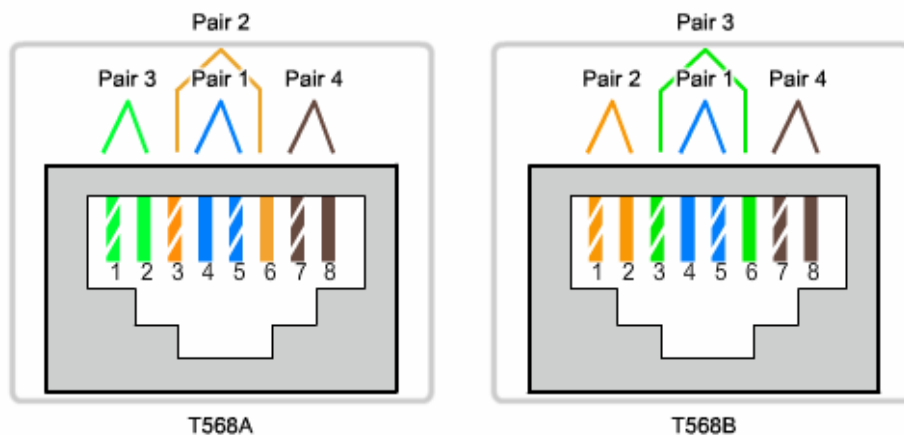
Aby se zabránilo přeslechům mezi páry, má každý pár v kabelu jiný počet zkrutů na 1 metr délky kabelu.

UTP standardy

UTP kabely používané v LAN sítích odpovídají standardu, který společně vytvořily organizace TIA (Telecommunications Industry Association) a EIA (Electronics Industries Alliance) pod označením TIA/EIA-568A a TIA/EIA-568B. Tyto standardy definují:

- typ kabelu
- délku kabelu

- konektory
- způsob zakončení kabelu
- metody pro testování kabelů



*Elektrické vlastnosti měděných kabelů definuje organizace IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), která rozdělila UTP kabely podle **nabízené šířky pásma** do kategorií – např. cat 5 je určena pro 100BASE-TX Fast Ethernet, cat 5e a cat 6 je určena pro Gigabit Ethernet. Pro realizaci nových rozvodů je doporučeno používat kabely cat 6.*

Typy UTP kabelů

UTP kabely zakončené konektorem RJ-45 jsou běžně používaná média pro propojení PC s propojovacími zařízeními jako je switch nebo router. **Podle toho k jakému účelu má být kabel použitý, jsou jednotlivé žíly různě zakončeny v konektoru RJ-45.** Na základě způsobu zakončení UTP kabelu konektorem RJ-45 existují 3 typy kabelů:

- **Přímý kabel - Ethernet Straight-through**
 - oba konce jsou zakončeny podle normy T568A nebo T568B
 - **slouží k propojení dvou různých zařízení** – např. PC – Switch, PC – HUB, Switch – Router
- **Křížený kabel - Ethernet Crossover**
 - jeden konec je zakončený podle normy T568A a druhý konec je zakončený podle normy T568B
 - **slouží k propojení dvou stejných zařízení** – např. PC–PC, PC–Router, Switch–Switch, Router–Router, Switch–HUB, HUB–HUB
- **Konzolový kabel - Rollover**
 - na jednom konci může být použita norma T568A nebo T568B a na druhém konci jsou žíly zakončeny přesně v opačném pořadí (1 → 8, 2 → 7, 3 → 6, ...)
 - **slouží k propojení portu RS 232 na PC s konzolovým portem na Router, který se používá pro konfiguraci Routeru.**

Straight-through, Crossover, and Rollover Cable Types

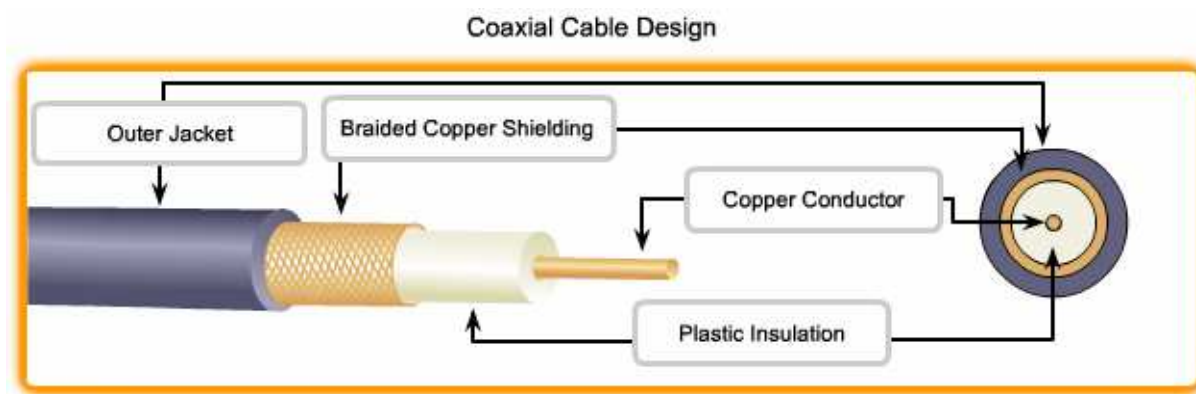
Cable Type	Standard	Application
Ethernet Straight-through	Both ends T568A or both ends T568B	Connecting a network host to a network device such as a switch or hub.
Ethernet Crossover	One end T568A, other end T568B	Connecting two network hosts. Connecting two network intermediary devices (switch to switch, or router to router).
Rollover	Cisco proprietary	Connect a workstation serial port to a router console port, using an adapter.

Použitím nesprávného typu kabelu nedojde ke zničení zařízení, ale nebude probíhat komunikace. Jedná se o velmi častou chybu a proto kontrola typu kabelu je prvním krokem při odstraňování poruch (troubleshooting).

8.3.4 Další typy metalických (měděných) kabelů

Koaxiální kabel

Obsahuje jeden středový vodič, kolem kterého je izolace. Na izolaci měděné opletení nebo kovová fólie (měděná nebo hliníková), která slouží jako druhý vodič a zároveň jako stínění (omezení vlivu okolního elektromagnetického rušení). Na stínění je pak umístěný plášť – všechny prvky jsou v ose (axis) – proto koaxiální kabel.



Použití koaxiálního kabelu:

- **připojení antény k bezdrátovému zařízení** – k přenosu rádiových vln mezi anténou a zařízením
- **pro přenos TV signálu v budově** – rozvod společné televizní antény (obecně signálu o vysokém kmitočtu)
- **pro připojení k Internetu** – ISP (Internet Service Provider) ho spolu s optickým vláknem používají pro připojování zákazníků – vzniká tak HFC (hybrid fiber coax)

- **v minulosti byl používán jako LAN médium** – dnes je nahrazen UTP kabelem, který je levnější a poskytuje větší šířku pásma (větší přenosové rychlosti)

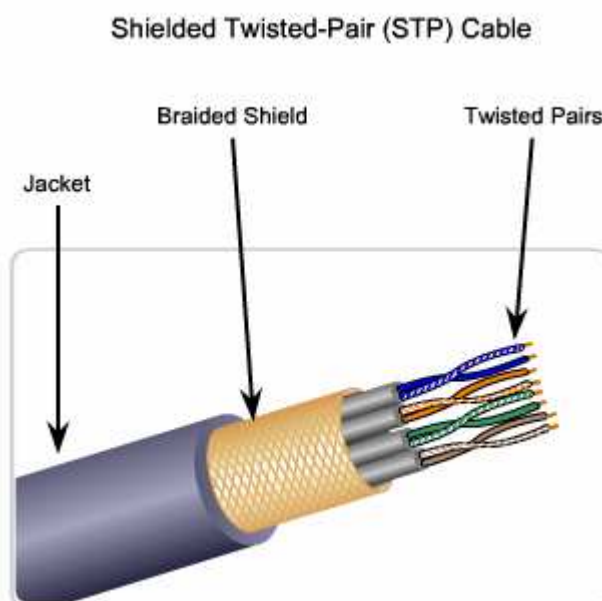
Pro zakončení koaxiálního kabelu se používají 3 typy konektorů:

- BNC
- N typ
- F typ



STP kabel

STP (Shield Twisted-Pair) kabel obsahuje 4 páry, které jsou ovinuty kovovým stíněním (oplet nebo fólie). Díky stínění poskytuje lepší odolnost vůči rušení oproti UTP kabelu. Dříve se používal pro instalace v Token Ring sítích, v dnešní době je používán pro instalaci 10Gb Ethernet technologií.



8.3.5 Bezpečnost metalických médií

Elektrická rizika

Tím, že jednotlivé bity jsou přes měděné vodiče přenášeny ve formě impulzů, může dojít k nehodám. **Vadné zařízení může způsobit, že se proud dostane na kryt (šasi) zařízení, čím může dojít ke zranění obsluhy.**

Další rizika mohou být způsobena elektrickými impulzy o vyšší úrovni napětí, které přijdou po kabelu do zařízení – např. elektrický výboj způsobený bleskem. Následkem pak může být zničení zařízení nebo zranění obsluhy.

Proto je důležité, aby kabely byly v budově instalovány podle přesně stanoveného plánu, který je vypracován na základě platných norem a předpisů – tím se předchází případným nebezpečím, která mohou vést ke zničení zařízení popř. ke zranění obsluhy.

Potenciálnímu nebezpečí lze předcházet:

- oddělením elektrických napájecích kabelů od datových
- kabely musí být správně zapojeny v zařízení – správný konektor do správné zásuvky
- instalace musí být pravidelně kontrolována – revize instalace a zařízení
- zařízení musí být uzemněná

Copper Media Safety



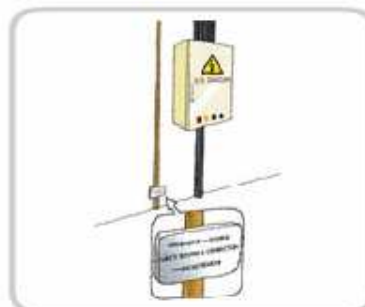
The separation of data and electrical power cabling must comply with safety codes.



Cables must be connected correctly.



Installations must be inspected for damage.



Equipment must be grounded correctly.

Požární rizika

Jak izolace vodičů, tak i plášť je z hořlavých materiálů – při požáru pak může dojít ke vzniku nebezpečných (toxických) plynů, které mohou způsobit ohrožení života obsluhy. Proto musí být při instalaci dodržována platná bezpečnostní pravidla a předpisy.

8.3.5 Optická média

Optické kabely používají skleněná nebo plastová vlákna (fiber) pro přenos světelných impulzů mezi vysílačem a přijímačem. Bity jsou přenášeny ve formě světelných impulzů - proto jsou imunní vůči elektromagnetickému rušení. Podporují také vyšší přenosové rychlosti než metalická média.

Porovnání optického vlákna s metalickými kabely:

- *optická vlákna jsou imunní vůči elektromagnetickému rušení*
- *odpadají problémy s rušivým napětím, které by mohlo poškodit zařízení popř. zranit obsluhu*
- *optická vlákna mají menší útlum (ztrátu signálu – signal loss) ⇒ umožňují přenos signálu na větší vzdálenosti bez nutnosti regenerace signálu – řádově 10-ky km.*

Problémy při implementaci optických vláken(nevýhody):

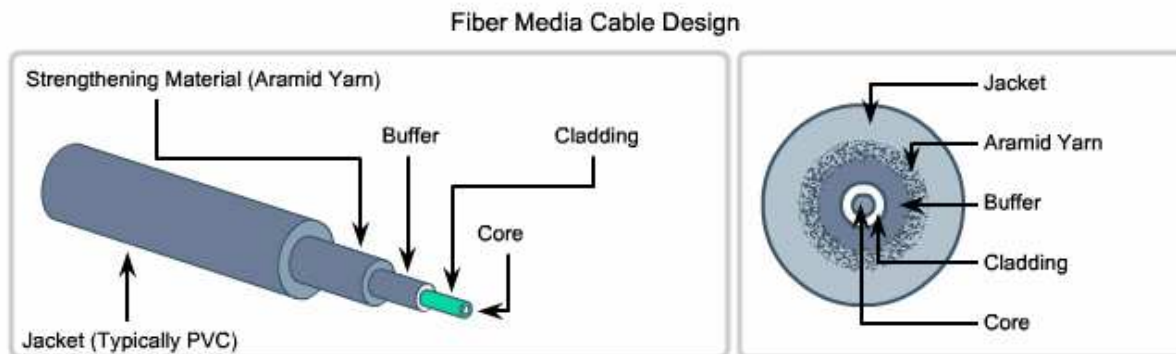
- *cena – na stejnou vzdálenost větší cena než u metalických kabelů – ale větší přenosové rychlosti*
- *znalosti a zařízení – nutné pro konektorování a spojování kabelů*
- *větší opatrnost při instalaci kabelů.*

Optická vlákna se v současnosti používají:

- *jako páteřní kabely*
- *pro vzájemné propojení budov uvnitř podniku.*

Optický kabel se skládá z:

- *PVC plášť (jacket)*
- *ochranných prvků – slouží jako zpevnění – buffer + aramid yarn (bavlněná vlákna)*
- *optického vlákna (fiber) – které se skládá z:*
 - *jádra (core) – sklo nebo plast – slouží pro přenos světelného signálu*
 - *pláště (cladding) – sklo nebo plast – zabraňuje úniku světelného paprsku z jádra.*



Optické vlákno umožňuje přenos signálu pouze jedním směrem – pro zajištění full duplexu se musí použít buď dvě vlákna nebo WDM multiplexování – vysílání a příjem probíhá na jiné vlnové délce.

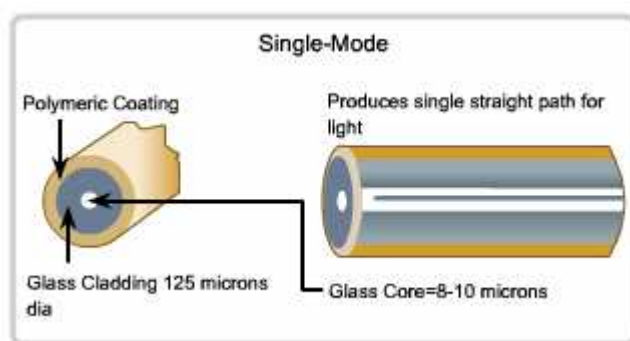
Generování a detekce optického signálu

Zdrojem optického signálu může být laserova nebo LED dioda. Jako detektor se používá fotodioda – která převádí světelné signály na elektrické impulzy, z nichž se opětovně vytváří datový rámec. Světelný signál z laseru může poškodit lidské oko – proto je přísný zákaz dívat se do aktivního optického vlákna.

Optická vlákna se dělí na dva základní typy:

- *jednobodová – single mode*
- *mnohobodová – multi mode.*

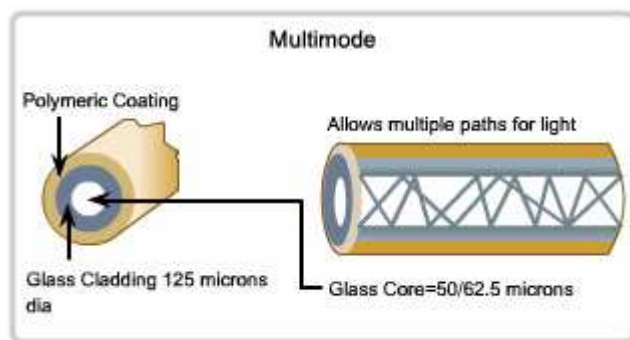
Jednovidová vlákna



- *jádro i plášť jsou ze skla*
- *optickým vláknem (jádnem) se přenáší pouze jeden paprsek (vid)*
- *zdrojem záření je laserova dioda – vlnová délka 1310 a 1550nm*

- *paprsek se přenáší středem jádra*
- *jádro má malý průměr - $8 \div 10 \mu m$*
- *plášť má průměr $125 \mu m$*
- *používá se pro přenos na velké vzdálenosti – páteřní spoje*

Mnohovidová vlákna



- *jádro i plášť jsou ze skla nebo plastu*
- *optickým vláknem (jádnem) se přenáší několik světelných paprsků (vidů), které vstupují do*

jádra pod různým úhlem $\Rightarrow$ každý z těchto vidů putuje na konec vlákna rozdílný čas – dochází k roztažení impulsu – tento jev se nazývá vidová disperze

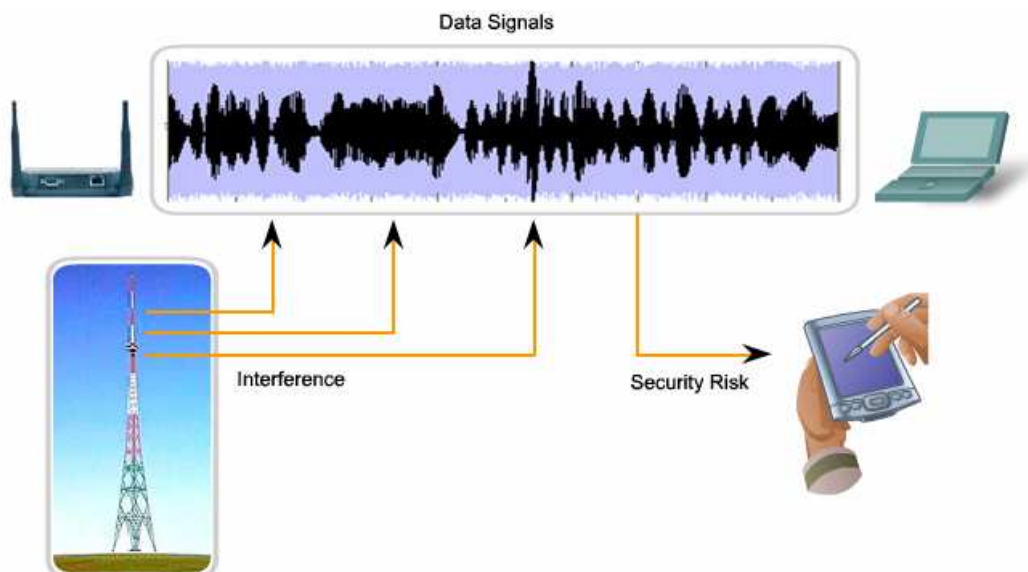
- *zdrojem záření je LED dioda – vlnová délka 850nm.*
- *jádro má větší průměr - 50 μm a více (typicky 62, μm)*
- *plášť má průměr 125 μm*
- *má větší ztráty – proto se používá pro přenos na kratší vzdálenosti – propojení budov nebo rozvody v budově (do 2km)*

Mnohovidová vlákna a LED diody jsou levnější než jednovidová vlákna a laserová dioda – ale umožňují přenos na menší vzdálenosti než jednovidová vlákna.

8.3.7 Bezdrátové technologie

Bezdrátové technologie přenáší data pomocí rádiových nebo mikrovlnných frekvencí.

Výhodou je, že pro přenos nejsou nutné žádné kabely a vedení – přenos probíhá v otevřeném prostředí, což snižuje čas a náklady na vybudování sítě a umožňuje mobilitu hostů.



Naopak **nevýhodou bezdrátového přenosu je:**

- *náchylnost na rušení – zdrojem rušení mohou být bezšňůrové telefony, zářivky, mikrovlnná trouba nebo jiní bezdrátové sítě*
- *snadný přístup nepovolaných osob k datovému přenosu – proto je nutné zabezpečit síť proti neautorizovanému přihlášení zařízení a uživatelů*
- *překážky v cestě snižují dosah a kvalitu signálu.*

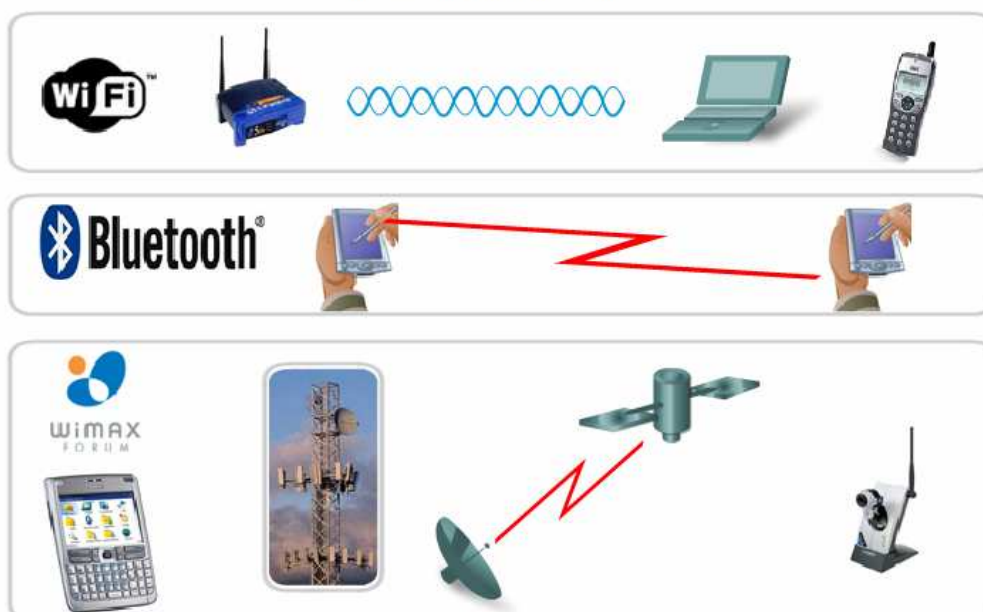
Typy bezdrátových sítí

Telekomunikační průmyslové standardy pro bezdrátové datové komunikace definují vlastnosti a funkce linkové a fyzické vrstvy.

Standardy používané pro bezdrátové komunikace:

- **IEEE 802.11** – jedná se o Wireless LAN (WLAN) běžně známou jako WI-FI, která používá přístupovou metodu CSMA/CA.
- **IEEE 802.15** - bezdrátová Wireless Personal Area Network (WPAN) známá jako bluetooth. Komunikující zařízení musí být párována, typická vzdálenost 1-100 metrů (obvykle 10m).
- **IEEE 802.16** – běžně známá jako WIMAX. Jedná se o point – to – multipoint technologii poskytující širokopásmový bezdrátový přístup (jedna z možností pro řešení tzv. poslední míle).
- **GSM** – poskytuje fyzickou vrstvu pro protokol linkové vrstvy GPRS, který umožňuje paketový přenos dat přes mobilní síť (kmitočty 900 a 1800 MHz).

Wireless Media Standards and Types



Pro všechny výše uvedené standardy fyzická vrstva definuje:

- způsob kódování dat
- kmitočtové spektrum
- vysílací výkon
- design antény

Bezdrátová LAN – WLAN

Umožňuje zařízením bezdrátovou komunikaci v LAN síti. Bezdrátový přenos ve WLAN probíhá mezi:

- **přístupovým bodem (wireless Access Point)** – koncentruje signály od uživatelů a propojuje bezdrátové uživatele. Současně je obvykle AP připojen do klasické LAN sítě (technologie Ethernet) pomocí kabelu UTP.
- **bezdrátovou síťovou kartou (wireless NIC)** – umožňuje bezdrátovou komunikaci hosta s přístupovým bodem (AP).

WLAN Access Points and Adapters



Wireless Access Point



Wireless Adapters

Existuje několik typů WLAN technologií – proto je zapotřebí při nákupu zjistit, zda budou zařízení kompatibilní:

- **IEEE 802.11a**
 - pracuje v pásmu 5 GHz s rychlostí 54 Mbps
 - z důvodu vysokých kmitočtů má menší pokrytí – signál neprojde dobře přes zdi
 - **zařízení s touto technologií nejsou kompatibilní s 802.11 b,g**
- **IEEE 802.11b**
 - pracuje v pásmu 2,4 GHz s rychlostí 11 Mbps
 - poskytuje lepší pokrytí a dosah v budově než standard 802.11a
- **IEEE 802.11g**
 - pracuje v pásmu 2,4 GHz s rychlostí 54 Mbps
 - pracuje ve stejném pásmu jako 802.11b, ale s rychlostí jako 802.11a
- **IEEE 802.11n**
 - pracuje v pásmu 2,4 nebo 5 GHz s rychlostí 100 ÷ 210 Mbps
 - dosah až 70m

Podrobněji jsou WLAN technologie probírány v kurzu LAN switching and wireless.

8.3.8 Konektory

V současné době je pro realizaci LAN sítí nejčastěji používán kabel UTP (kromě WLAN, kde ale nejsou kabely ani konektory).



Konce UTP kabelů se buď zakončují (zarážejí) do tzv. patch panelů nebo se zakončují konektory RJ-45 (viz zapojení konektorů – normy T568A/B).

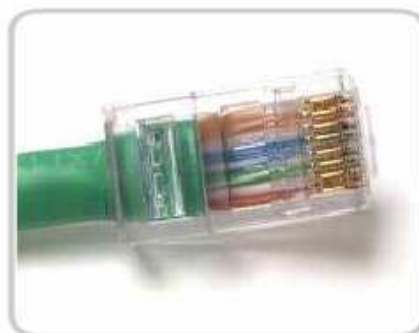
Dále se pro instalaci kabeláže využívají datové zásuvky, které se propojí UTP kabelem s patch panelem.

Do datových zásuvek se připojují zařízení pomocí **patch kabelu** (krátký kabel s RJ-45 konektory na obou stranách).

Každé zakončení kabelu musí být provedeno pečlivě, aby byl elektrický kontakt co nejlepší a docházelo k co nejmenšímu útlumu (ztrátám signálu). Příkladem nesprávně zakončeného konektoru může být příliš dlouhé rozpletení drátů v páru před konektorem, kde může začít docházet k přeslechům – viz obrázek níže.



Bad connector - Wires are untwisted for too great a length.



Good connector - Wires are untwisted to the extent necessary to attach the connector.

Optická kabeláž využívá různé typy konektorů:

- ST – bajonetový konektor, zpravidla u multimódových kabelů
- SC – zpravidla u single-mode kabelů
- LC – malý konektor, podporuje single-mode i multimode kabely

Fiber Media Connectors

ST Connector



Straight Tip (ST) connector is widely used with multimode fiber

SC Connector



Subscriber Connector (SC) is widely used with single-mode fiber

Single-Mode (LC)



Single-Mode Lucent Connector (LC)

Multimode (LC)



Multimode LC Connector

Duplex Multimode (LC)



Duplex Multimode LC Connector

Pro testování optické kabeláže se používá OTDR (Optical Time Domain Reflectometr). Nejčastějšími problémy při zapojování optických spojů je nepřesné napojení (spojení) jader kabelů, mezera mezi spojovanými kabely nebo nečistota na konci kabelu.